Lösung: Lineare Gleichungssysteme lösen

Systeme mit zwei und drei Unbekannten · Modus A: Gleichungen · CASIO fx-991DE X

rwb. | fhr.

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Öffnen MENU (−) (A: Gleichungen) ▸ 1 Gleichungssystem ▸ 2 bzw. 3 Unbekannte

Eingeben Zahlen zeilenweise, jede mit = ▸ lösen: = x ▸ = y ▸ = z

Wichtig: Erst ordnen: $ax + by = c$ · Unbekannte fehlt: **0** · Vorzeichen (−) · Bruch: S⇔D · Neues System: AC



Schritt für Schritt

1 Zwei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 1

So ordnen Sie: Links stehen nur die Unbekannten – erst x, dann y. Rechts steht nur eine Zahl. Die Umformung steht hinter dem Strich.

$y = 3x - 2 \mid -3x \quad \rightarrow \quad -3x + y = -2$

a) Das System ist schon geordnet. Lösen Sie es mit dem Taschenrechner.

I $3x + 2y = 14$

II $-2x + y = -7$

Lösung:

$x =$ **4** $\quad y =$ **1**

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ ($ **4** $\mid$ **1** $) \}$

b) Ordnen Sie zuerst beide Gleichungen. Notieren Sie die Umformung hinter dem Strich.

I $2y + 4 = 5x$ | **− 5x − 4**

II $x - 3 = -4y$ | **+ 4y + 3**

Geordnetes Gleichungssystem:

I **−5x + 2y = −4**

II **x + 4y = 3**

Lösung:

$x =$ **1** $\quad y =$ **0,5**

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ ($ **1** $\mid$ **0,5** $) \}$

2 Drei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 2

Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem Taschenrechner. In Gleichung III fehlt eine Unbekannte – dort tragen Sie eine **0** ein.

I $x + 2y - z = 1$

II $2x - y + z = 6$

III $-x + 2z = 4$

Lösung:

$x =$ **2** $\quad y =$ **1** $\quad z =$ **3**

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ ($ **2** $\mid$ **1** $\mid$ **3** $) \}$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

4	**1**	**5**	**3**
x aus 1a)	y aus 1a)	1. Nachkommastelle von y aus 1b)	z aus 2

Lösung Übung